

易灵思下载器

目录

- 一、硬件说明2
- 二、特性2
- 三、管脚说明3
- 四、驱动安装3
 - 方法一：3
 - 方法二：6
- 五、JTAG 与 UART 共用.....7



一、硬件说明

USB 接口 ：方口线

USB 线长度 ：1m

杜邦线长 ：15cm

说明：该下载器把 SPI 与 JTAG 管脚进行了分开处理。鉴于 JTAG 使用较多，SPI 使用较少，所以把 JTAG 放在插座上侧。

二、特性

(1) 支持 JTAG

(2) 支持 SPI,

(3) SPI 接口 CCK 和 CDI0 可以用作串口（后面有更详细说明）。

(4) 电压范围支持 1.5V~5V. 注意必须要接 VCC.

三、管脚说明

(1) 一般来说 JTAG 下载只要连接 VCC,TCK,TDI,TMS,TDO 和 GND 共 6 个脚即可。

如果是 T20F225 或者 T4,T8 等器件要连接 CRST_N。

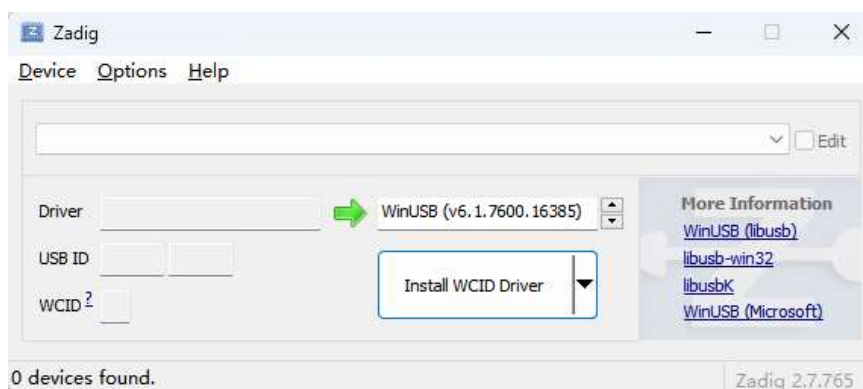
(2) 如果下载 flash, 一般连接 VCC,CCK, CDI0,CDI1, SS_N 和 GND 即可。HOLD 引脚可以用于连接 FPGA 复位引脚, 防止 FPGA 对 flash 操作而影响 SPI 下载。

(3) 两个 VCC 是连接在一起的, 由于 VCC 驱动内部电平转换芯片, 所以 VCC 必须连接。

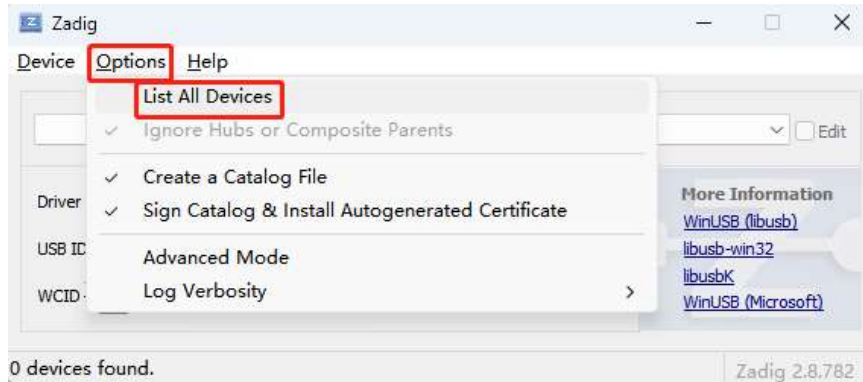
四、驱动安装

方法一：

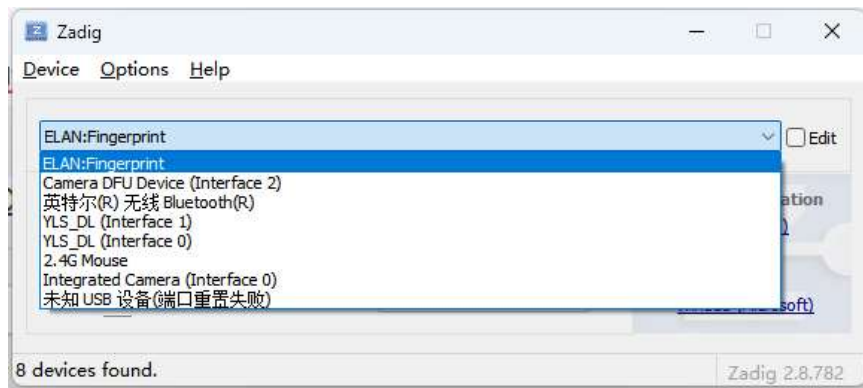
(1) 打开 zadig (zadig 下载链接 <https://zadig.akeo.ie>)



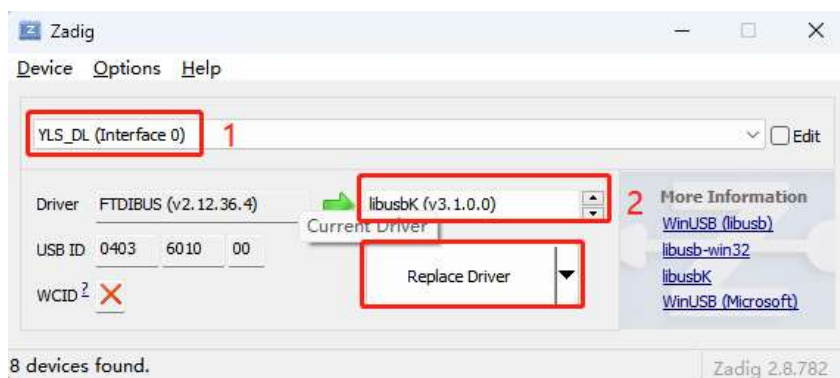
(2) 选择 Options -> List All Devices



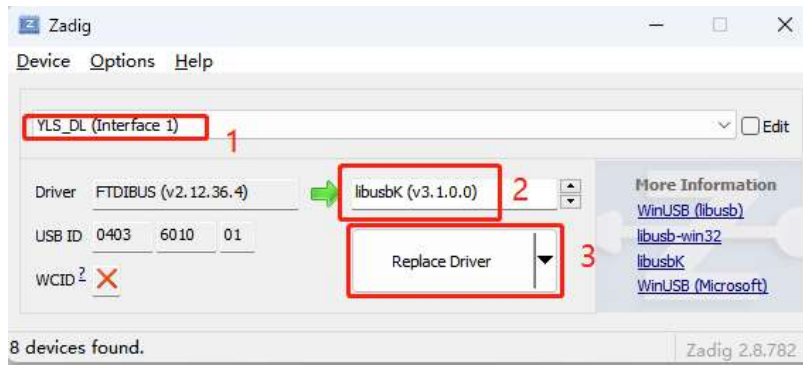
(3) 然后在下拉框中可以找到 YLS_DL(interface 0)和 YLS_DL(interface 1)。这就下载器名称，分别对应 SPI 和 JTAG.



(4) 选择 YLS_DL(interface 0)，然后 Drive 替换项选择 libusbK(版本可能有差异，不用管)。最后选择 Replace Driver



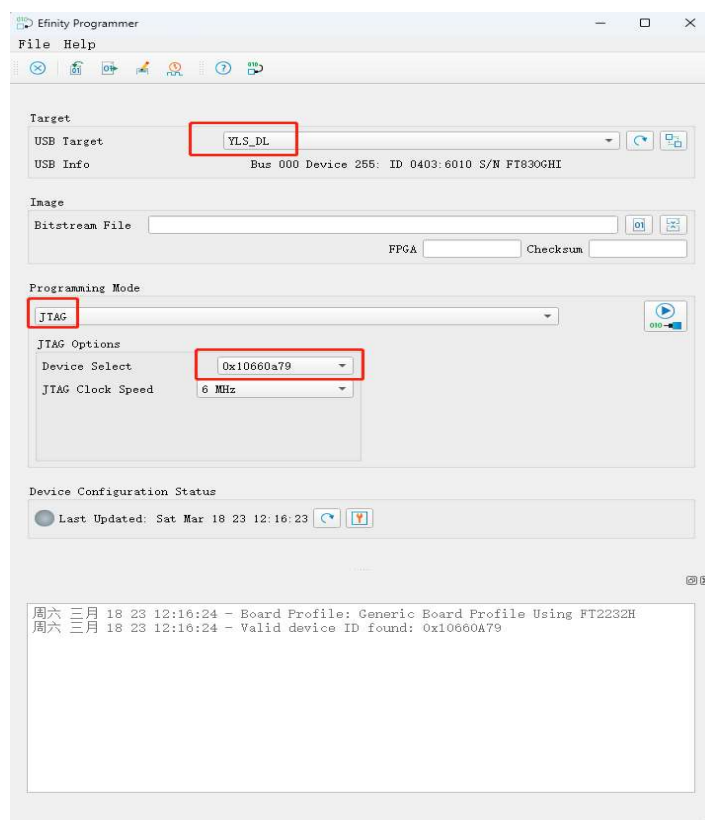
(5) 然后按照步骤 4，重新安装 YLS_DL(Interface 1)的驱动。



(6) 安装完成之后在设备管理器中可以看到。

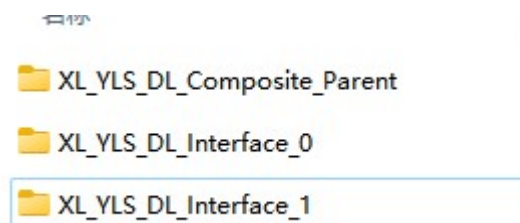


(7) 这里如果连接了上下载器，打开 programmer 可以看到读取的下载器信息和 JTAG ID 如下。器件 ID 根据易灵思不同系列会有所不同。



方法二：

通过制作好的驱动直接点击安装。我们在安装包中为客户提供了三个安装包。



前面已经说到 FT2232 有两个 interface,分别为 interface 0 和 interface 1, 其中 interface 0 用于 AS 下载, interface 1 用于 JTAG。如果大家想同时安装两个接口的驱动就可以 XL_YLS_DL_Composite_Parent, 直接运行 InstallDriver.exe 即可。安装效果如下：



如果想单独安装 Interface 0 或者 Interface 1 可以打开 XL_YLS_DL_Interface_x (x 表示 0 或者 1) 直接运行 InstallDriver.exe 即可。单独安装效果如下：



五、JTAG 与 UART 共用

目前易灵思已经支持 JTAG 与 UART 共用。按图中，只安装 YLS_DL(interface 1)而不安装 Interface 0 的驱动，会在端口中找到 USB Serial Port (COM25)，不同电脑的 COM 口号不完全一样。这时就可以用该 COM 口作为串口。



其中 CCK 和 CDI0 分别对应 UART 的 RXD 和 TXD.

另外要注意的是 VCC 必须要连接，驱动内部的电平转换芯片，否则无法工作，另外由于 JTAG 与 SPI 的 VCC 是连接在一起的，所以要注意 UART 的电平也是由 VCC 决定，如果 VCC 连接 1.8V，那 UART 也只能连接 1.8V 的 IO。

